PROJETO N2 — SEMANA 1: DIAGNÓSTICO E BASELINE

SOBRE O PROJETO (LEIA EM TODA SEMANA)

Durante 4 semanas, em **trios**, vocês vão pegar um sistema de verdade — o **TFC** do grupo ou **outro software de interesse** — e acrescentar uma **camada de persistência nova** (gravação em arquivo **ou** um banco não relacional como Redis/MongoDB) para **melhorar o desempenho**, provando com números. A **entrega final é 03/11** e **vale a nota da prova da N2**. Esta semana é o ponto de partida — **não há entrega nesta data**.

Disciplina: ESW441 · Turma A · Prof. Gustavo Martins Lima · Projeto em trios

OBJETIVO DA SEMANA

Escolher o sistema, encontrar **um** ponto em que ele persiste mal ou fica lento, e **medir o "antes" (baseline)**.

O QUE FAZER NESTA AULA

- **Formem o trio** (3 integrantes) e escolham o sistema que será a base do projeto.
- Escrevam, em uma frase, o **ponto de dor**: "hoje o sistema faz X ao ler/gravar dado e isso é lento ou frágil porque…".
- Levantem uma **hipótese de caminho** (pode mudar na semana 2): arquivo, MongoDB ou Redis.
- **Meçam o baseline** do ponto de dor.

COMO MEDIR O BASELINE

- Escolham a operação que dói (ex.: "buscar o item X", "montar a lista dos mais acessados").
- Rodem a operação **N vezes** (recomendado: 1.000 ou mais) dentro de um laço, cronometrando o tempo total.
- Tempo médio = tempo total ÷ N.
- Anotem: **tempo médio, N, a máquina e o tamanho dos dados**. Esse número é metade da nota — guardem com cuidado.

```
inicio = agora()
para i de 1 até 1000:
    operacaoQueDoi(...)      // ex.: buscarItem(id)
fim = agora()
media = (fim - inicio) / 1000      // "antes": X ms por operação
```

AO FINAL DA AULA

Cada trio me diz, em voz alta: **o sistema**, **o ponto de dor** e **o número do baseline**.

PRÓXIMA SEMANA (13/10)

Modelagem da camada: como desenhar a chave no Redis, o documento no Mongo ou a estrutura do arquivo — e como invalidar o que for guardado em cache. Tragam o baseline medido.